

5

CÔNG NGHỆ
INTERNET OF THINGS
HIỆN ĐẠI

Xây dựng ứng dụng AI cơ bản trong mô hình IoT

Lưu hành nội bộ

A. MỤC TIÊU

- Tìm hiểu phần cứng Raspberry Pi 3, cấu trúc của bo mạch phần cứng.
- Làm quen với tensorflow và numpy, là các thư viện, công cụ để xây dựng ứng dụng AI.
- Tìm hiểu cách hoạt động của một ứng dụng AI cũng như các bước phát triển.
- Xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt bằng mô hình facenet.
- Phát triển các giải pháp dựa vào ứng dụng nhận diện khuôn mặt.

B. GIỚI THIỆU

Ứng dụng nhận dạng khuôn mặt

Nhận dạng khuôn mặt là quá trình xác định khuôn mặt trong mỗi ảnh là ai, và độ chính xác là bao nhiêu phần trăm. Trong bài thực hành này, sinh viên sử dụng mô hình facenet để thực hiện quá trình Training, và Recognition.

C. THỰC HÀNH

Mô tả: Sinh viên sử dụng một Raspberry Pi 3 và một Camera Raspberry Pi 3 ver2.1. Kết nối Camera vào Raspberry Pi, thiết lập VNC để sử dụng Raspberry Pi. Dựa trên mã nguồn được cung cấp sẵn, sinh viên triển khai ứng dụng nhận diện khuôn mặt trên Raspberry Pi.

- **Bước 1:** Tài tài nguyên của bài thực hành số 5 được lưu trữ tại <https://drive.google.com/drive/folders/1pGjoz7Glhb6JbjHpktzfSfmz-IIxIOms?usp=sharing>.

- **Bước 2:** Tạo Dataset

Tạo cây thư mục chứa ảnh dung cho huấn luyện mô hình.

Ví dụ:

```
| -Dataset
    | ---raw
        | -----NguyenVanA
        | -----NguyenVanB
```

- **Bước 3:** Cài đặt các thư viện/

```
pip install -r requirements.txt
```

- **Bước 4:** Tiền xử lý dữ liệu.

```
python src/align_dataset_mtcnn.py Dataset/raw Dataset/processed --image_size 160 --margin 32 --random_order --gpu_memory_fraction 0.25
```

- **Bước 5:** Huấn luyện mô hình.

```
python src/classifier.py TRAIN Dataset/processed Models/20180402-114759.pb Models/facemodel.pkl --batch_size 1000
```

- **Bước 6:** Chạy flask server

```
python src/face_rec_flask.py
```

- **Bước 7:** Chạy demo nhận diện khuôn mặt

```
python client.py
```

D. YÊU CẦU & NỘI BÀI

1. Yêu cầu

1. Thực hiện phần C, đảm bảo độ chính xác của các gương mặt đối với các thành viên trong nhóm trên **60%**.

2. Sinh viên xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt dựa theo mô hình trong Hình 1.

Ứng dụng gồm có Raspberry Pi 3 và PC/Laptop (sử dụng làm edge server). Trên Raspberry Pi 3, thực hiện nhiệm vụ đọc hình ảnh từ camera, sau đó gửi hình ảnh đó lên Edge server. Edge server có nhiệm vụ nhận hình ảnh và tiến hành sử dụng mô hình facenet để nhận diện. Sau khi hoàn tất nhận diện, edge server gửi trả kết quả nhận diện về Raspberry Pi 3. Cuối cùng,

Raspberry hiển thị kết quả nhận diện lên màn hình. Quá trình gửi nhận dữ liệu giữa Raspberry và edge server sử dụng Internet (Có thể sử dụng một trong các giao thức như: HTTP, MQTT, RPC ...).



Hình 1. Quy trình thực hiện ứng dụng nhận diện khuôn mặt

3. Sinh viên viết hàm để đo tổng thời gian nhận diện 1 hình ảnh. Thời gian được tính từ lúc Raspberry Pi 3 gửi hình ảnh cho Edge server cho tới lúc nhận kết quả trả về.

4. Sinh viên tìm hiểu các file trong mã nguồn cung cấp. Trình bày các quy trình, bước xử lý, mô tả về những tìm hiểu của mình về mã nguồn trên.

2. Yêu cầu nộp bài

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn. Thực hiện **nhóm**.
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài bằng file. Trong đó:
 - Trình bày chi tiết quá trình thực hành và trả lời các câu hỏi nếu có (kèm theo các ảnh chụp màn hình tương ứng).
 - Giải thích các kết quả đạt được.
 - Cung cấp video demo ứng dụng.
 - Nộp báo cáo thực hành theo mẫu và toàn bộ mã nguồn.

Nén tất cả các file và đặt tên file theo định dạng theo mẫu:

NhomY-LabX_MSSV1_MSSV2

Ví dụ: Nhom1-Lab05_20520001_20520002

- Nộp bài theo thời gian đã thống nhất tại website môn học.
- Các bài nộp không tuân theo yêu cầu sẽ **KHÔNG** được chấm điểm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thực hành!